

FECAP – FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

Curso de Ciência da Computação

6º Semestre — Turma 6º CCOMP — 2026

TENNIS ANALYTICS

MODELAGEM FORMAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE TACADAS

Projeto Interdisciplinar Smart Tennis Arena

Entrega 1 — Teoria da Computação e Linguagens Formais

Daniel Moribe
Leonardo Santos
Lucas Gutierrez
Vitor Kenzo

São Paulo
2026

1 INTRODUÇÃO

1.1 O projeto

O Projeto Interdisciplinar do 6º semestre, sob o tema Smart Tennis Arena, propõe o desenvolvimento de uma solução de IoT e robótica para criação e execução de treinos gamificados de tênis. A solução construída por este grupo chama-se Tennis Analytics e é um ecossistema composto por quatro partes que conversam entre si — um aplicativo mobile, um site de autoria e administração de treinos, uma API REST documentada e um protótipo embarcado instalado na raquete do praticante.

O elemento central da solução é a instrumentação da raquete. Um microcontrolador ESP32-C3 alojado no cabo, junto a uma unidade de medição inercial MPU6050 (acelerômetro e giroscópio de três eixos), amostra o movimento a aproximadamente 200 Hz. A partir desse sinal o dispositivo identifica que houve uma tacada, mede a intensidade do golpe, classifica o tipo de movimento e verifica se a bola atingiu o alvo — um disco piezoelétrico fixado em uma placa posicionada na quadra. Cada tacada reconhecida produz imediatamente um retorno ao praticante, com LED RGB e buzzer acionados em menos de 50 ms pelo próprio microcontrolador, e um evento enviado por Wi-Fi à API, com identificador único para permitir reenvio idempotente e fila local que preserva os dados quando a conexão cai.

Do lado do software, o site permite que um treinador crie, versione e publique um treino; o aplicativo obtém esse treino pela API, conduz a sessão, aplica as regras de pontuação gamificada e apresenta o resultado e o histórico de desempenho. A máquina lançadora de bolas é representada por um simulador, alternativa expressamente autorizada pelo documento oficial do projeto. O público-alvo definido pelo grupo é o praticante adulto, do iniciante ao avançado, com o nível técnico tratado como parâmetro de treino.

1.2 O que este documento formaliza

Este documento formaliza o comportamento do módulo de detecção e classificação de tacadas do Tennis Analytics, embarcado no firmware do ESP32-C3 — isto é, o ciclo que o sistema percorre a cada golpe do praticante: o repouso à espera do movimento, a preparação do golpe, o instante do impacto, a verificação do acerto no alvo e a recuperação até o próximo golpe.

Esse recorte foi escolhido por ser o núcleo funcional do produto: é nele que os dados de desempenho são efetivamente produzidos. Cada estado do autômato corresponde a uma fase do gesto em que o firmware mede uma grandeza diferente, e a Seção 2.1 detalha exatamente o que é coletado em cada uma delas. O comportamento aqui

descrito corresponde à máquina de estados implementada e testada em código, apresentada na entrega de Sistemas Embarcados e Robótica, e está aqui traduzido em termos matemáticos: conjunto de estados, alfabeto de eventos, função de transição, linguagem reconhecida, expressão regular equivalente e gramática geradora.

As demais máquinas de estados do sistema — o ciclo de conectividade e parada segura do dispositivo e o ciclo da sessão de treino conduzida pelo aplicativo — estão descritas no documento de proposta técnica do Projeto Interdisciplinar e não são objeto desta formalização.

2 IDENTIFICAÇÃO DOS ESTADOS DO SISTEMA

O sistema é modelado como um autômato finito determinístico (com uma transição espontânea) de cinco estados, formalmente definidos como $Q = \{P, R, I, V, C\}$, sendo P o estado inicial e também o estado de aceitação: o sistema aceita uma sequência de eventos sempre que retorna ao repouso, representando um ciclo completo de tentativa de tacada. A tabela a seguir descreve cada estado:

Estado	Símbolo	O que representa
REPOUSO	P	Estado inicial e de aceitação. A raquete está parada ou em movimento lento entre golpes. O sistema monitora o giroscópio à espera do início de um novo movimento.
PREPARACAO	R	O praticante está armando o golpe. O sistema acompanha a rotação da raquete e aguarda um pico de aceleração — o impacto — ou o esgotamento do tempo limite, que indica movimento sem tacada.
IMPACTO	I	Instante da batida na bola. O sistema registra os valores de pico do sensor e executa a classificação do golpe. Não aguarda nenhum evento externo: a saída ocorre de forma espontânea (transição ϵ).
VALIDACAO	V	Janela curta imediatamente após o impacto em que o sistema aguarda o sinal do alvo piezoelétrico. É aqui que o golpe é confirmado como acerto ou registrado como erro, e onde o retorno de LED e buzzer é acionado.
RECUPERACAO	C	Aguarda a aceleração se estabilizar após o golpe, confirmando que o movimento terminou. O evento completo é fechado e enfileirado para envio à API.

2.1 Grandezas medidas em cada estado

Cada estado não é apenas uma fase do gesto: é também o ponto do ciclo em que uma grandeza específica pode ser medida. A tabela abaixo relaciona o que o firmware coleta em cada estado e para que esse dado serve no treino.

Estado	O que o sistema mede	Para que serve
REPOUSO (P)	Tempo decorrido desde a última tacada; contagem de tacadas da série em andamento; magnitude do giroscópio, amostrada continuamente.	Cadência do rally e intervalo entre golpes; volume da sessão; gatilho de início do próximo ciclo.
PREPARACAO (R)	Duração da preparação, em milissegundos; pico de velocidade angular, em rad/s; sinal da rotação no eixo Z.	Lateralidade do golpe (forehand ou backhand, pelo sinal da rotação); amplitude e consistência do gesto entre repetições.
IMPACTO (I)	Pico da magnitude da aceleração; componentes de rotação no instante do contato; carimbo de tempo do impacto, com resolução de milissegundos.	Força relativa do golpe; estimativa de efeito (topspin, slice ou plano); classificação do tipo de golpe; casamento do golpe com a bola lançada pelo simulador.
VALIDACAO (V)	Presença ou ausência de sinal do alvo piezoelétrico dentro da janela de confirmação; latência entre o impacto e o sinal do alvo.	Acerto ou erro no alvo, base da métrica de precisão; cálculo da pontuação e acionamento imediato do LED e do buzzer.
RECUPERACAO (C)	Tempo até a aceleração voltar à faixa de repouso.	Indicador de controle e recuperação do gesto; fechamento do evento e enfileiramento para envio à API.

É a partir desses campos que se constroem os indicadores de desempenho apresentados ao praticante: precisão (razão entre acertos confirmados no alvo e tacadas realizadas), consistência (dispersão da força e da duração do gesto entre repetições), cadência (tempo médio entre tacadas), volume (número de tacadas na sessão) e progressão (comparação desses valores entre sessões). Note-se que a pontuação em si não é calculada pelo autômato: ele apenas produz os eventos e as medidas; as regras de pontuação vivem no aplicativo e na API, conforme definido no treino publicado.

3 EVENTOS (ENTRADAS)

O alfabeto de entrada do sistema é definido como $\Sigma = \{g, a, t, z, n, e\}$, em que cada símbolo representa um evento, comando ou condição observável capaz de provocar uma mudança de estado. A tabela relaciona cada evento à condição correspondente no firmware:

Símbolo	Evento	Condição no firmware
g	Rotação sustentada detectada	A magnitude do giroscópio ultrapassa LIMIAR_GIRO_PREPARACAO em amostras consecutivas, indicando início de movimento intencional.
a	Pico de aceleração (impacto)	A magnitude da aceleração ultrapassa LIMIAR_ACEL_IMPACTO enquanto o sistema está em PREPARACAO.
t	Timeout de preparação	Passa-se mais de TIMEOUT_PREPARACAO em PREPARACAO sem que 'a' ocorra: houve movimento, mas não houve tacada.
z	Alvo atingido	O sinal do disco piezoelétrico ultrapassa LIMIAR_PIEZO dentro de JANELA_CONFIRMACAO_ALVO após o impacto.
n	Janela de confirmação esgotada	JANELA_CONFIRMACAO_ALVO expira sem sinal do alvo: a tacada é registrada como erro, e não como ausência de tacada.
e	Aceleração estabilizada	A aceleração permanece abaixo de LIMIAR_ACEL_ESTAVEL por TEMPO_ESTAVEL_RECUPERACAO consecutivos.

Observação metodológica: os valores numéricos dos limiares são provisórios, estabelecidos em simulação e sujeitos a recalibração com dados reais de golpes coletados em quadra. Registra-se uma limitação conhecida: o MPU6050 satura acima de ± 16 g e o impacto entre bola e raquete pode ultrapassar esse limite, razão pela qual a detecção se apoia no perfil de rotação do giroscópio — evento 'g' — e na confirmação independente do alvo piezoelétrico — evento 'z' —, e não no pico de aceleração isolado. A recalibração altera o valor das constantes, mas não altera o modelo formal aqui apresentado, o que é um argumento a favor da separação entre especificação e implementação.

4 DIAGRAMA DE ESTADOS

A Figura 1 representa graficamente o autômato: os estados são círculos — REPOUSO com círculo duplo, por ser simultaneamente estado inicial e de aceitação —, as transições são setas rotuladas com o evento correspondente e a seta de entrada isolada indica o estado inicial. A seta rotulada 'z, n' representa as duas transições que partem de VALIDACAO para RECUPERACAO, uma para o acerto confirmado e outra para o erro.

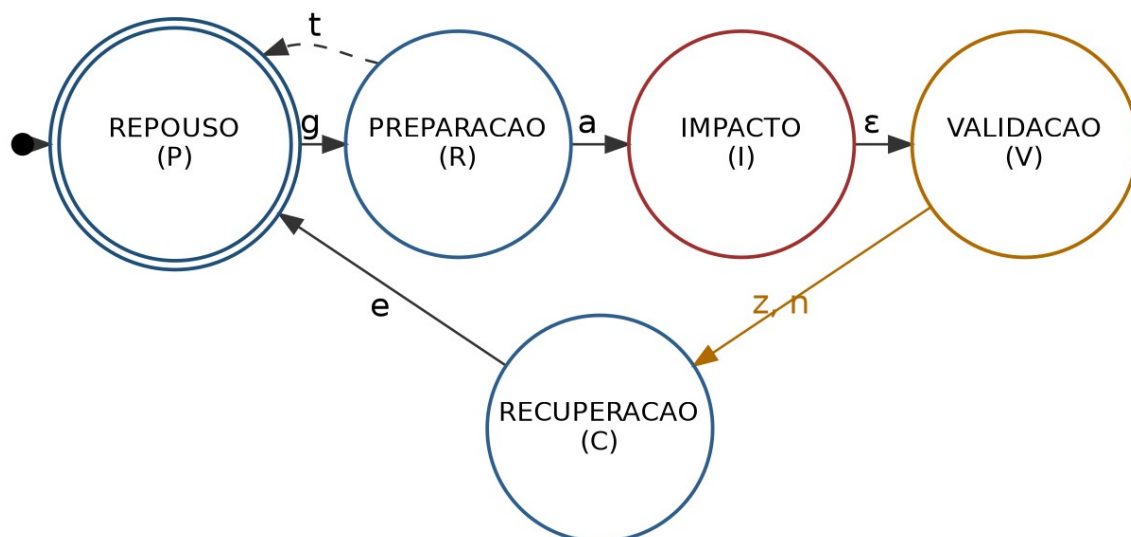


Figura 1 — Diagrama de estados do ciclo de detecção de tacada.

5 TABELA DE TRANSIÇÕES

A função de transição δ do autômato é apresentada de forma explícita a seguir, indicando o estado atual, o evento de entrada e o próximo estado:

Estado atual	Evento	Próximo estado	Observação
P	g	R	Início de um movimento de preparação; o cronômetro do gesto é disparado.
R	a	I	Impacto detectado; os valores de pico são registrados e a classificação do golpe é executada nesta transição.
R	t	P	Preparação cancelada por tempo esgotado sem impacto; nenhuma tacada é contabilizada.
I	ϵ	V	Transição espontânea: não depende de novo evento de entrada. Abre-se a janela de confirmação do alvo.
V	z	C	Alvo atingido dentro da janela: tacada contabilizada como acerto, LED verde e tom agudo.
V	n	C	Janela esgotada sem sinal do alvo: tacada contabilizada como erro, LED vermelho e tom grave.
C	e	P	Movimento encerrado; o evento é enfileirado e o sistema fica pronto para a próxima tacada.

A função δ é parcial: toda combinação de estado e evento não listada corresponde a um evento impossível naquele estado ou descartado pelo firmware, e no modelo formal implica a

rejeição da cadeia. Em particular, o sistema nunca aceita 'a' a partir de REPOUSO — um pico de aceleração sem preparação prévia é tratado como ruído, por exemplo a raquete batendo no chão ou sendo apoiada bruscamente.

6 LINGUAGEM DO SISTEMA

Considerando o alfabeto $\Sigma = \{g, a, t, z, n, e\}$, a linguagem L reconhecida pelo autômato é o conjunto das sequências de eventos que levam o sistema do estado inicial P de volta a P , representando zero ou mais ciclos completos de tentativa de tacada. Cada ciclo pode terminar de três formas: acerto confirmado no alvo, erro registrado, ou cancelamento por tempo esgotado sem impacto.

Exemplos de sequências válidas, aceitas por L :

- ϵ (sequência vazia) — nenhuma tacada foi iniciada ainda.
- $g a z e$ — tacada completa com acerto no alvo: preparação, impacto, confirmação e estabilização.
- $g a n e$ — tacada completa registrada como erro: o alvo não respondeu dentro da janela.
- $g t$ — tentativa cancelada por timeout: houve movimento, mas não houve impacto.
- $g a z e g t g a n e$ — uma série com um acerto, uma tentativa cancelada e um erro.

Exemplos de sequências inválidas, não reconhecidas por L :

- $a \dots$ — inicia com impacto sem preparação prévia; o sistema nunca aceita 'a' a partir de P .
- $g e$ — depois de 'g', os únicos eventos válidos são 'a' ou 't', nunca 'e' diretamente.
- $g a e$ — o impacto não pode ser seguido de estabilização sem que a janela do alvo se resolva por 'z' ou por 'n'.
- $g a z$ (incompleta) — termina em RECUPERACAO, que não é estado de aceitação: o gesto não foi encerrado.

7 EXPRESSÃO REGULAR

A linguagem L descrita na Seção 6 é regular e pode ser expressa pela seguinte expressão regular sobre $\Sigma = \{g, a, t, z, n, e\}$:

$$L = (g (a (z | n) e | t))^*$$

A expressão indica que uma cadeia válida é formada por zero ou mais repetições do bloco $g(a(z|n)e | t)$: todo ciclo começa obrigatoriamente por 'g', a preparação, e se desdobra em dois desfechos possíveis. Ou ocorre o impacto 'a', que exige a resolução da janela do alvo — 'z' para acerto ou 'n' para erro — seguida da estabilização 'e'; ou ocorre apenas 't', e o ciclo se encerra sem tacada. A obrigatoriedade de 'z' ou 'n' entre

o impacto e a estabilização é o que garante, já na especificação formal, que nenhuma tacada seja registrada sem um veredito de precisão associado.

8 GRAMÁTICA

Apresenta-se a seguir uma gramática regular (linear à direita) $G = (V, \Sigma, R, S)$ que gera a mesma linguagem L descrita nas seções anteriores:

$$\begin{aligned} V &= \{ S, A, B, D \} & \Sigma &= \{ g, a, t, z, n, e \} \\ S &= \text{símbolo inicial} \\ S &\rightarrow g A \mid \epsilon \\ A &\rightarrow a B \mid t S \\ B &\rightarrow z D \mid n D \\ D &\rightarrow e S \end{aligned}$$

Cada não-terminal corresponde a um estado do autômato: S representa o sistema em REPOUSO, aguardando iniciar um novo ciclo ou encerrar a derivação; A representa PREPARACAO, aguardando 'a' para seguir ao impacto ou 't' para cancelar; B representa o sistema logo após o impacto, aguardando o veredito do alvo — e corresponde aos estados IMPACTO e VALIDACAO combinados, já que a transição entre eles é espontânea e não consome símbolo de entrada; D representa RECUPERACAO, aguardando a estabilização.

A produção vazia aparece exclusivamente em S porque REPOUSO é o único estado de aceitação: é essa restrição que impede a gramática de gerar cadeias em que o gesto termine pela metade. A título de verificação, a derivação da cadeia $g a z e$, correspondente a uma tacada com acerto confirmado, é:

$$S \Rightarrow g A \Rightarrow g a B \Rightarrow g a z D \Rightarrow g a z e S \Rightarrow g a z e$$

9 JUSTIFICATIVA DA MODELAGEM

A escolha de um autômato finito, e não de um autômato com pilha ou de uma máquina de Turing, justifica-se pela natureza do problema: o sistema não precisa memorizar informação de profundidade arbitrária nem reconhecer estruturas aninhadas ou balanceadas — basta saber em que fase do gesto se encontra no momento, o que é inteiramente capturado por um número finito e fixo de estados. A contagem de tacadas e o cálculo da pontuação existem no sistema, mas são atribuição do aplicativo e da API: nenhuma decisão do firmware depende de quantas tacadas já ocorreram, e por isso a linguagem permanece regular. Se a especificação exigisse, por exemplo, reconhecer apenas séries em que o número de tacadas fosse igual ao número de

bolas lançadas pelo simulador, a linguagem deixaria de ser regular e passaria a demandar memória de pilha; não é o caso.

Essa é exatamente a estrutura implementada no firmware, por meio de um tipo enumerado que representa o estado corrente do gesto (REPOUSO, PREPARACAO, IMPACTO, VALIDACAO, RECUPERACAO) e de um comando de seleção que define a função de transição δ a cada iteração do laço principal. Os símbolos do alfabeto correspondem diretamente às comparações de limiar presentes no código — LIMIAR_GIRO_PREPARACAO, LIMIAR_ACEL_IMPACTO, TIMEOUT_PREPARACAO, LIMIAR_PIEZO com JANELA_CONFIRMACAO_ALVO e LIMIAR_ACEL_ESTAVEL com TEMPO_ESTAVEL_RECUPERACAO, respectivamente —, o que permite testar e calibrar o modelo formal diretamente contra o comportamento observado nos testes documentados na entrega de Sistemas Embarcados e Robótica.

A transição de IMPACTO para VALIDACAO foi modelada como espontânea (ϵ) porque, no código, essa mudança ocorre automaticamente na iteração seguinte do laço, sem depender de nenhuma nova leitura de sensor. É também o ponto em que a classificação do golpe é executada — um detalhe de implementação, correspondente à saída do sistema, que não afeta a linguagem formal reconhecida, mas é determinante para o funcionamento do produto.

Cabe justificar por que VALIDACAO existe como estado próprio, em vez de o impacto conduzir diretamente à recuperação. O projeto usa dois sensores de naturezas diferentes e com papéis complementares: a unidade inercial responde como foi o golpe — força, lateralidade, efeito —, enquanto o alvo piezoelétrico responde se a bola acertou. Essa segunda informação não chega junto com o impacto: ela depende do tempo de voo da bola até o alvo, o que exige uma janela de espera. Modelar essa espera como um estado torna explícita, na especificação, uma decisão de projeto que de outra forma ficaria escondida no código, e garante que todo golpe detectado receba um veredito, seja ele acerto ou erro.

10 CONCLUSÃO

A modelagem formal apresentada demonstra que o comportamento de detecção de tacada do Tennis Analytics pode ser integralmente descrito por um autômato finito, por uma linguagem regular, por uma expressão regular equivalente e por uma gramática linear à direita — todos reconhecendo e gerando exatamente a mesma linguagem $L = (g(a(z|n)e \mid t))^*$. Além de atender aos requisitos da disciplina, a formalização oferece uma especificação precisa e verificável do sistema: ela define sem ambiguidade em

que ponto do gesto cada grandeza é medida, qual sequência de eventos caracteriza uma tacada válida e qual caracteriza uma tentativa cancelada. Essa especificação será usada para validar o firmware na segunda entrega e para orientar futuras extensões da máquina de estados, como a distinção entre tipos de golpe em estados próprios ou a incorporação de séries e fases do treino.